Solución de la pregunta 35

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ENERGÍAS DE IONIZACIÓN

(Nivel electivo)
La segunda energía de ionización del sodio es mucho mayor que la primera. ¿Por qué?

A) Porque el sodio es un gas noble

B) Porque el primer electrón está en el núcleo

C) Porque el sodio gana un protón al ionizarse

D) Porque el segundo electrón se extrae de una capa interna completa ($2p^6$), más cercana al núcleo

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Primera**
   Se extrae el electrón $3s^1$.

2. **Na^+**
   Configuración del neón.

3. **Segunda**
   Romper una capa completa cuesta mucho.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es un metal alcalino.

B) Ningún electrón está en el núcleo.

C) El núcleo no cambia.

Idea clave. Saltos grandes revelan capas completas.